TALLER OPCIÓN DE GRADO · CORTE 2

Guion de sustentación — ASCENDX AI

Edwin Yair Molina Cerón · Tecnología en Desarrollo de Software · UNICATÓLICA, Santiago de Cali

7 diapositivas · máximo 10 minutos

Cómo usar este guion. Lo normal es lo que dices; lo que va en *verde y cursiva* es lo que señalas en pantalla. Cada diapositiva tiene su tiempo sugerido.

- **La regla del taller:** no se trata de contar todo, sino de demostrar **por qué** se hizo cada cosa. Por eso el guion repite «porque».
- **Lo que más pesa en la nota:** la coherencia entre objetivos y metodología (20 %) y el plan de validación (20 %). Las diapositivas 4 y 6 son las más importantes: no las apresures.
- **Mira al jurado** al terminar cada frase y en cada cifra. Haz una pausa corta después de los números.
- **Frase de apoyo:** «la IA explica, el sistema calcula y los usuarios confirman si sirve».

Guion por diapositiva

1 El problema

1 min

Buenos días. Soy Edwin Yair Molina Cerón y les presento ASCENDX AI, una aplicación móvil Android de planificación financiera personal.

Empiezo por el problema, con evidencia. *Señala la primera tarjeta.* Según la Encuesta de demanda de inclusión financiera de 2022, el **54,4 %** de las personas encuestadas en Colombia no ahorraba de ninguna forma.

Segunda tarjeta. Y cuando necesitan dinero, el **29 %** de quienes pidieron un préstamo acudió a fuentes informales, como el «gota a gota», que tienen costos muy altos.

Tercera tarjeta. Alguien podría decir: «que les ayude una inteligencia artificial». Pero un estudio de 2025 en la revista *Applied Economics* mostró que los modelos de IA aciertan cerca del **68 %** en preguntas de finanzas personales. No son confiables para calcular.

Señala la frase de abajo. Los afectados son los adultos con ingresos propios en Cali. Y la consecuencia es concreta: metas que se aplazan, intereses que no se ven venir y dependencia del crédito informal.

2 La solución

1 min

Lo que propongo es una aplicación que convierte los datos de la persona en un plan que se puede comprobar. *Recorre las cajas de izquierda a derecha.*

La persona **registra** lo que gana, gasta y debe. El sistema calcula su **capacidad de ahorro** prudente, es decir, cuánto puede ahorrar sin ponerse en riesgo. Ese ahorro se reparte entre varias **metas**, cada una con su fecha estimada. El **simulador** compara si le conviene ahorrar, financiar o combinar las dos. Y al final, **la IA explica** todo en lenguaje sencillo, pero nunca calcula ni inventa cifras.

Señala la parte de abajo. Es para adultos con ingresos propios que quieren ahorrar o están evaluando un crédito. ¿Y qué cambia? Que pasan de ahorrar «lo que sobre» a tener un plan con cifras, y ven el costo total antes de endeudarse.

3 Metodología

1 min

Para la metodología, cada decisión tiene una razón. *Señala las cuatro tarjetas.*

El estudio es **descriptivo y aplicado**: descriptivo porque primero necesito conocer cómo manejan su dinero las personas, y aplicado porque con eso construyo y evalúo la aplicación. No es exploratorio, porque el problema ya está documentado en encuestas nacionales.

El enfoque es **mixto**, porque necesito números, como la exactitud de los cálculos o el puntaje de usabilidad, y también razones, que solo salen de hablar con las personas. Sigo la **investigación en ciencia del diseño**, que consiste en diagnosticar, construir y evaluar, y organizo el trabajo con **Scrum** en 16 ciclos de dos semanas.

Señala la tabla. Las fuentes son cuatro: los adultos de Cali, con una encuesta de 13 preguntas y 5 entrevistas; el propio sistema, con pruebas automáticas; la IA y el lector de recibos, con evaluaciones controladas, y de 10 a 15 participantes en una prueba de uso.

4 ¿Qué vamos a medir? 1,5 min

Esta diapositiva muestra la coherencia del proyecto: **cada objetivo tiene algo que se mide y una meta clara**. *Recorre la tabla fila por fila.*

- **Objetivo 1, los requisitos:** mido las prácticas de ahorro y crédito con al menos 30 encuestas y 5 entrevistas, y las analizo con porcentajes, cruces y categorías.
- **Objetivo 2, el registro seguro:** la meta es cero accesos cruzados, es decir, que ningún usuario pueda ver los datos de otro.
- **Objetivo 3, el motor de cálculo:** que las pruebas cubran al menos el 90 % del código. Hoy ya vamos en **99,2 %**.
- **Objetivo 4, el asistente de IA:** cero cifras inventadas y al menos 85 % de respuestas aprobadas en una rúbrica.
- **Objetivo 5, el lector de recibos:** que lea bien el total en al menos el 80 % de los recibos y la fecha en el 70 %.
- **Objetivo 6, la usabilidad:** un puntaje SUS de 68 o más, que es el promedio de referencia, y que el 80 % de las tareas se completen sin ayuda.

Y algo importante: **se reportarán todos los resultados, también los negativos**, con la corrección que se hizo.

5 Viabilidad 1,5 min

¿Podemos realmente hacerlo? Sí, y ya lo demostramos. *Señala la tarjeta de la izquierda.*

Técnicamente, la aplicación ya funciona en la nube: el servidor está en Render y la base de datos en Neon. El motor de cálculo tiene 49 pruebas con 99,2 % de cobertura, hay 22 pruebas de integración, y la seguridad usa estándares reconocidos para contraseñas, sesiones y conexiones cifradas.

Tarjeta del centro. **Económicamente**, el proyecto cuesta unos **825.000 pesos**, porque uso software libre y planes gratuitos. Lo único recurrente es el consumo de la inteligencia artificial y, si hace falta, el alojamiento.

Tarjeta de la derecha. **Operativamente**, no requiere capacitación formal: la app guía al usuario desde el inicio. La mantengo yo, con revisión del director en cada fase.

Señala la línea de abajo. El beneficio para el usuario es claro: por ejemplo, ver antes de endeudarse que un crédito de 12 millones al 24 % efectivo anual a 36 meses le cuesta unos **4,4 millones en intereses**.

Señala el recuadro amarillo. El riesgo principal es el alcance: IA, lector de recibos y sincronización al mismo tiempo. Lo controlo con un plan de recorte: si en el mes 5 el núcleo no está listo, salen primero las funciones secundarias.

6 Validación

2 min

Que algo funcione no significa que sirva. Por eso valido con **tres actores**, y cada uno valida algo distinto. *Señala la tabla.*

- Los **usuarios finales**, adultos con ingresos en Cali, validan si la app es **fácil de usar** y **útil**. Las metas: un SUS de 68 o más, 80 % de tareas completadas, y que al menos el 70 % diga que la app le ayudó a decidir.
- Un **docente del área contable** valida la **exactitud**: revisa 10 casos del simulador contra una hoja de cálculo y 10 respuestas de la IA. Lo incluyo porque un usuario no puede juzgar si una cuota está bien calculada; un experto sí.
- Y el **director** es quien toma la decisión en cada fase.
- También mido la **confianza**: que al menos el 70 % se sienta cómodo registrando sus datos.

Señala el recuadro de abajo. El experimento es una sesión de 30 minutos por persona, en un teléfono Android y con datos ficticios. La persona crea su cuenta, configura su perfil, registra gastos y una deuda, crea dos metas, simula una compra de 12 millones y le pregunta al asistente.

Consideraremos que **funciona** si el SUS es de 68 o más, si el 80 % de las tareas se completan sin ayuda y si el 80 % de las personas identifica cuánto pagaría de más con el crédito.

7 Decisión

2 min

Y lo más importante: **la evidencia decide qué sigue**, no mi opinión. *Recorre las tres tarjetas.*

Tarjeta verde. **Si funciona**, mantenemos el recorrido completo y la regla de que la IA no calcula, porque habrá cumplido los indicadores de uso, exactitud y utilidad.

Tarjeta amarilla. **Si no funciona**, modificamos las pantallas con más fallas o los textos de la IA, descartamos las funciones secundarias que no aporten y repetimos la prueba con cinco personas nuevas. El núcleo debe ser comprensible para cualquier adulto antes de agregar más funciones.

Tarjeta violeta. **Si la evidencia no alcanza**, ampliamos a 15 participantes y hacemos una segunda ronda antes de concluir que la app realmente mejora la comprensión del costo de financiar.

Mira al jurado. En una frase: **la IA explica, el sistema calcula y los usuarios confirman si sirve**. Muchas gracias; quedo atento a sus preguntas.

Preguntas probables del jurado

Respuestas cortas. Respóndelas con calma y en tus palabras.

¿Por qué el estudio no es exploratorio?
Porque el problema ya está documentado en encuestas nacionales de 2022 y 2024. Mi encuesta no busca descubrir si existe el problema, sino describir cómo se presenta en Cali para definir los requisitos.

¿Por qué una muestra de solo 10 a 15 personas en la prueba de uso?
Porque las pruebas de usabilidad encuentran la mayoría de los problemas con grupos pequeños, y el cuestionario SUS está pensado para muestras así. Si la evidencia no alcanza, el plan ya prevé ampliar a 15 y hacer una segunda ronda.

¿Cómo sabes que los cálculos están bien?
Cada fórmula tiene pruebas automáticas que comparan el resultado con casos resueltos en hoja de cálculo; hoy cubren el 99,2 % del código. Además, un docente del área contable revisará 10 casos.

¿Qué pasa si la IA se equivoca?
La IA no calcula: solo explica cifras que ya calculó y probó el sistema. La evaluaré con 30 preguntas y una rúbrica, con la meta de cero cifras inventadas.

¿Es viable sin presupuesto de la universidad?
Sí. El costo estimado es de 825.000 pesos porque todo es software libre y planes gratuitos, y la aplicación ya está funcionando en la nube.

¿Cuál es el mayor riesgo?
El alcance. Por eso hay un orden de recorte definido: si en el mes 5 el núcleo no está completo, salen primero las funciones secundarias.

¿Es asesoría financiera?
No. Es una herramienta educativa: cada simulación muestra sus supuestos y aclara que no es una oferta ni una aprobación de crédito.